

Algoritmi e Strutture Dati – 09/02/2023 – Parte B

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

B1 – MCS – Punti ≥ 8

I concetti di sottosequenza e sottosequenza comune si possono applicare ai vettori di interi, così come sono definiti sulle stringhe. Per esempio, $[1, 2]$ è una sottosequenza comune di $[1, -2, 2, 4]$ e $[1, 4, 2]$

Il valore di una sottosequenza è pari alla somma dei suoi valori. Per esempio, il valore di $[1, 2]$ è 3. Una sottosequenza comune di valore massimale (maximal common subsequence, MCS) è una sottosequenza comune a due vettori di interi, il cui valore è massimo fra tutte le sottosequenze comuni di tali vettori.

Scrivere un algoritmo:

```
int mcs(int[] T, int[] U, int n, int m)
```

che restituisca il valore della MCS contenuta nei vettori T e U , di lunghezza n e m , rispettivamente.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, se $T = [1, -2, 2, 4]$ e $U = [1, 4, 2]$, la sottosequenza comune di valore massimale è $[1, 4]$ e l'algoritmo dovrà restituire il suo valore, ossia 5.

B2 – Facoltiadi – Punti ≥ 10

L'organizzazione delle Facoltiadi vi ha incaricato di formare le squadre.

All'Università di Trento, ci sono $k = 14$ dipartimenti. Ognuno di essi deve formare esattamente una squadra. Una squadra è composta da 21 membri. Ci sono $n \geq 14 \cdot 21 = 294$ studenti che hanno chiesto di partecipare, quindi idealmente si potrebbero selezionare 294 di essi e inserirli nelle squadre.

Tuttavia, c'è un limite sul bilancio di genere e ogni squadra deve contenere almeno 7 studenti del genere meno rappresentato fra "maschi" e "femmine". Ogni studente i seleziona un genere g_i fra "maschio", "femmina" oppure "preferisco non rispondere". Uno studente identificato da "preferisco non rispondere" può ovviamente partecipare ma non viene contato nel bilancio di genere.

Ogni studente i -esimo può partecipare a solo una squadra, quella del suo dipartimento d_i o del dipartimento affine d'_i (a solo titolo di esempio, matematica e fisica sono affini, DISI e DII sono affini, CIBIO e CIMEC sono affini, etc.).

Descrivere un algoritmo che prenda in input gli n studenti, le loro preferenze di genere, i loro dipartimenti e dipartimenti affini e produca un assegnamento studenti - squadre, che rispetti le regole sul bilancio di genere e sull'appartenenza ai dipartimenti. Discutere informalmente la correttezza e la complessità dell'algoritmo proposto.

B3 – k -prodotto – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

```
int productK(int[] A, int n, int m)
```

che prenda in input un vettore contenente n interi positivi e un intero positivo m , e restituisca il numero di sottosequenze di A il cui prodotto è inferiore o uguale a m .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, sia $A = [1, 3, 2, 4]$, $n = 4$ ed $m = 10$; le sottosequenze possibili sono:

$[], [1], [3], [2], [4], [1, 3], [1, 2], [1, 4], [3, 2], [2, 4], [1, 3, 2], [1, 2, 4]$

e l'algoritmo deve restituire 12. Si noti che assumiamo che il prodotto di una sequenza vuota sia pari a 1, e quindi sia inferiore o uguale a qualunque intero positivo m .